ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по практической работе №2

Тема: “Применение инструментальных CASE-средств проектирования подмоделей физического уровня представления данных АСЗИ. Реализация моделей данных”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва, 2026

Учебная цель занятия: углубить теоретические знания и выработать практические умения в области создания баз данных автоматизированных систем в защищенном исполнении с применением инструментального CASE-средства CA ERWin Data Modeler.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Инструментальное CASE-средство ERWin DM.

4) СУБД MS SQL Server.

Задание №1. В соответствии с рассмотренным в Методичке (часть 5) примером, самостоятельно выполнить все действия:

- по проектированию подмоделей физического уровня представления модели данных АСЗИ демонстрационного примера. Для проектирования использовать инструментальное CASE-средство CA ERWin DM;

- по реализации модели данных АСЗИ демонстрационного примера в выбранной СУБД (MS SQL Server).

Быть готовым ответить на вопросы преподавателя по существу выполняемых операций.

Ход выполнения задания

1. Разработка требований к БД АСЗИ (обработки заказов)

В результате исследования предметной области командой разработки и представителями заказчика были сформулированы функциональные требования к базе данных автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) для обработки заказов, а также требования к безопасности данных этой базы.

Функциональные требования:

1. Возможность ввода, редактирования, удаления и поиска данных о заказах, клиентах, сотрудниках, номенклатуре товаров, счетах на оплату товаров, индивидуальных соглашениях, коммерческих предложениях.

2. Время отклика на запрос – не более 1,5 с.

3. Многопользовательский доступ к данным.

4. Формирование отчетов и выборок данных, экспорт и импорт в форматах .xslx, .csv, .json.

5. Проверка ввода и обеспечение ссылочной целостности данных.

6. Разграничение доступа на основе ролей.

7. Журналирование (логирование) действий пользователей.

Нефункциональные требования:

Частота процессора – не менее 3 ГГц, ОЗУ – не менее 16 ГБ, свободное дисковое пространство на жестком диске – не менее 50 Гб.

ОС: семейство Windows Server 2022 и более поздние версии.

СУБД: MS SQL Server 2020 x64 (Developer или Standart) или более поздние версии.

Требования по защите информации:

1. Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Управление идентификаторами и средствами аутентификации в СУБД АСЗИ, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

3. Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации для доступа к СУБД АСЗИ (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

4. Блокирование сеанса доступа в СУБД АСЗИ после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

5. Периодическое резервное копирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

6. Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

7. Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

8. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

9. Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и

лиц, обеспечивающих функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

10. Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

11. Ограничение неуспешных попыток входа (в СУБД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

12. Криптографическая защита информации (в соответствии с УЗ-3) с использованием СКЗИ класса К1 (Пр. ФСБ России №378 от 10 июля 2014г.).

13. Применение средств мониторинга активности пользователей и анализа логов;

14. Использование средств ЗИ, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз (Постановление Правительства № 1119 от 01.11.2012);

15. Ограничение доступа пользователя только к тем данным, которые необходимы для его работы;

16. Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Проектирование модели данных АСЗИ с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM

2.1. Проектирование подмоделей физического уровня представления данных АСЗИ

Физическая модель данных, в отличие от логического, ориентирована на конкретную СУБД, фактически являясь отображением системного каталога. В физической модели содержится информация обо всех объектах БД. Поскольку стандартов на объекты БД не существует (например, нет стандарта на типы данных), физическая модель зависит от конкретной реализации СУБД.

Различают два подуровня физического уровня модели данных:

– Т-модель (Transformation Model) - трансформационная модель;

– модель DBMS (Database-Management System) – модель СУБД.

Одной и той же логической модели могут соответствовать несколько разных физических моделей. Если в логической модели не имеет значения, какой конкретно тип данных имеет атрибут, то в физической модели важно описать всю информацию о конкретных физических объектах – таблицах, колонках, индексах, процедурах и т.д.

Для построения трансформационной модели необходимо определить домены атрибутов сущностей, области их допустимых значений, а также типы данных. В таблице 1 отображены необходимые данные и примеры значений, используемые в базе данных

Таблица 1 – Домены атрибутов сущностей

Шифр домена	Наименование домена	Определение домена	Тип данных	Пример значения
D1	Порядковый номер	Целое число, принимает уникальные значения	int	00001

Продолжение таблицы 1

Шифр домена	Наименование домена	Определение домена	Тип данных	Пример значения
D2	Дата	ЧЧ.ММ.ГГГГ – дата, где: ЧЧ – две цифры, число (от 01 до 31), ММ – две цифры, месяц (от 01 до 12), ГГГГ – четыре цифры, год (от 0000 до 9999)	date	03.04.2012
D3	Строка символов переменной длины до 35 символов	Множество символьных значений переменной длины не более 35 символов. Выбирается одно значение из указанного множества	varchar(35)	Бурыкина Татьяна Петровна
D4	Строка символов переменной длины до 150 символов	Множество символьных значений переменной длины не более 150 символов. Выбирается одно значение из указанного множества	varchar(150)	Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 10, подъезд 1, квартира 10

Полученные в результате исследования предметной области данные о сущностях, их атрибутах и принадлежности к доменам, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Поля таблиц, их описание и домены

Имя таблицы	Описание атрибутов			
	Наименование поля	Ключи	Определенность значений	Шифр домена
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Klient	Nomer_Klienta	PK	1	D1
	FIO		1	D3
	Faktich_Adres		1	D4
	Yuridich_Adres		1	D4
	Adres_Dostavki		1	D4
	Email		1	D3
	Telefon		1	D1

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
Sortudnik	Kod_Sotrudnika	PK	1	D1
	FIO		1	D3
	Dolzhnost		1	D3
Schot_Na_Oplatu	Nomer_Dokumenta	PK	1	D1
	INN		1	D1
	KPP		1	D1
	N_Schota		1	D1
	Nomer_Zakaza	FK	1	D1
	Nomer_Klienta	FK	1	D1
	Kod_Sotrudnika	FK	1	D1
	Postavshchik		1	D3
Zakaz_Klienta	Nomer_Zakaza	PK	1	D1
	Data_Postavki	FK	1	D2
	Nomer_Klienta	FK	1	D1
Komercheskoe_Predlogen	Nomer	PK	1	D1
	Srok_Deystviy		1	D2
	Kod_Sotrudnika	FK	1	D1
	Nomer_Klienta	FK	1	D1
	Valuta		1	D3
	Operatsiya		1	D3
	Status		1	D3
Pozitsii_Zakaza	Nomer_Zakaza	FK	1	D1
	Tsena		1	D1
	Kolichestvo		1	D1
	Kod_Tovara	FK	1	D1
Individualnoe_Soglashenie	Nomer_Soglashen	PK	1	D1
	Status		1	D3
	Kod_Sotrudnika	FK	1	D1
	Nomer_Klienta	FK	1	D1
	Nalogooblogen		1	D1
	Valyuta		1	D3
	Data		1	D2
	Operatsiya		1	D3

В результате сформирована трансформационная модель (Т-модель), ориентированная на формат выбранной СУБД и включающая таблицы, поля, типы данных, ограничения контроля целостности и согласованности (рисунок 1).

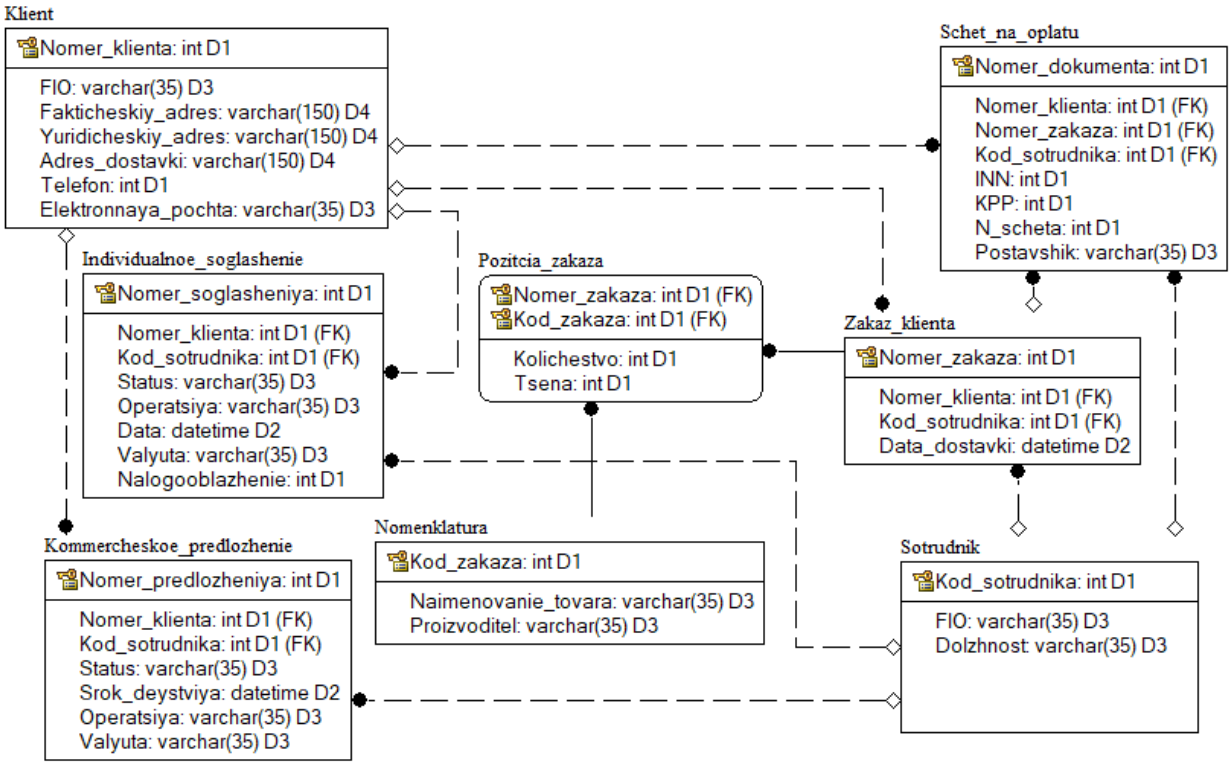


Рисунок 1 – Т-модель базы данных АСЗИ (обработки заказов)

2.2. Реализация модели данных в СУБД (MS SQL Server)

Модель DBMS (модель СУБД) – это трансформационная модель, представленная в виде SQL-скрипта.

С помощью встроенных средств Erwin DM мы имеем возможность создать такую модель, следуя по вкладкам Tools -> Forward Engineer -> Schema Generation. В открывшемся окне можно настроить столбцы, атрибуты, домены для импорта в различные СУБД. В нашем случае рассматриваем SQL Server.

После настройки необходимых полей для импорта, с помощью опции предпросмотра (Preview), можно ознакомиться с созданным скриптом и сохранить его, либо сразу подключиться к СУБД для автоматической генерации БД.

SQL-скрипт модели СУБД представлен Приложении А.

Задание №2. Самостоятельно выполнить все действия:

- по проектированию подмоделей физического уровня представления модели данных АСЗИ своего варианта с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM;

- по реализации модели данных своего варианта в выбранной СУБД (MS SQL Server, Access, MySQL и др.).

Быть готовым ответить на вопросы преподавателя по существу выполняемых операций.

Ход выполнения задания

1. Разработка требований к БД АСЗИ (обработки заказов).

Предметной областью является процесс учета кадров маркетинговой компании ООО «Маркетинг с умом». Рассматривается этап трудоустройства уже утвержденного кандидата, начиная с момента принятия положительного решения руководством.

Требования к базе данных (функциональные, нефункциональные и по защите информации) были определены в рамках предыдущей работы и остаются актуальными.

Функциональные требования:

1. Возможность ввода, редактирования, удаления и поиска данных о кандидатах (ПДн), сотрудниках отдела кадров, согласиях на обработку ПДн, трудовых договорах, заявках в смежные отделы, ресурсах (техника, доступы), пропусках и отчетах.

2. Время отклика на запрос – не более 1,5 с.

3. Многопользовательский доступ к данным.

4. Автоматизированное формирование заявок (в ИТ, АХУ, бухгалтерию), выгрузка ПДн из защищенной web-формы.

5. Проверка ввода и обеспечение ссылочной целостности данных.

6. Разграничение доступа на основе ролей (Менеджер, Специалист).

7. Журналирование (логирование) действий пользователей.

Нефункциональные требования:

Частота процессора – не менее 3 ГГц, ОЗУ – не менее 16 ГБ, свободное дисковое пространство на жестком диске – не менее 50 Гб.

ОС: семейство Windows Server 2022 и более поздние версии.

СУБД: MS SQL Server 2020 x64 (Developer или Standart) или более поздние версии.

Требования по защите информации:

1. Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Управление идентификаторами и средствами аутентификации в СУБД АСЗИ, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

3. Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации для доступа к СУБД АСЗИ (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

4. Блокирование сеанса доступа в СУБД АСЗИ после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

5. Периодическое резервное копирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

6. Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

7. Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

8. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в

течение установленного времени хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

9. Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

10. Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

11. Ограничение неуспешных попыток входа (в СУБД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

12. Криптографическая защита информации (в соответствии с УЗ-3) с использованием СКЗИ класса К1 (Пр. ФСБ России №378 от 10 июля 2014г.).

13. Применение средств мониторинга активности пользователей и анализа логов;

14. Использование средств ЗИ, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз (Постановление Правительства № 1119 от 01.11.2012);

15. Ограничение доступа пользователя только к тем данным, которые необходимы для его работы;

16. Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Проектирование модели данных АСЗИ с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM

2.1. Проектирование подмоделей логического уровня представления данных АСЗИ

Физическая модель данных, в отличие от логического, ориентирована на конкретную СУБД, фактически являясь отображением системного каталога. В физической модели содержится информация обо всех объектах БД. Поскольку стандартов на объекты БД не существует (например, нет стандарта на типы данных), физическая модель зависит от конкретной реализации СУБД.

Различают два подуровня физического уровня модели данных:

– Т-модель (Transformation Model) - трансформационная модель;

– модель DBMS (Database-Management System) – модель СУБД.

Одной и той же логической модели могут соответствовать несколько разных физических моделей. Если в логической модели не имеет значения, какой конкретно тип данных имеет атрибут, то в физической модели важно описать всю информацию о конкретных физических объектах – таблицах, колонках, индексах, процедурах и т.д.

Для построения трансформационной модели необходимо определить домены атрибутов сущностей, области их допустимых значений, а также типы данных. В таблице 3 отображены необходимые данные и примеры значений, используемые в базе данных.

Таблица 3 – Домены атрибутов сущностей

Шифр домена	Наименование домена	Определение домена	Тип данных	Пример значения
D1	Порядковый номер	Целое число, принимает уникальные значения	int	123

Продолжение таблицы 3

Шифр домена	Наименование домена	Определение домена	Тип данных	Пример значения
D2	Дата	Дата в формате ЧЧ-ММ-ГГГГ, где: ЧЧ – две цифры, число (от 01 до 31), ММ – две цифры, месяц (от 01 до 12), ГГГГ – четыре цифры, год (от 0000 до 9999)	date	27-03-2026
D3	Строка символов переменной длины до 40 символов	Множество символьных значений переменной длины не более 40 символов	varchar(40)	Кузнецов Алексей Александрович
D4	Строка символов переменной длины до 150 символов	Множество символьных значений переменной длины не более 150 символов	varchar(150)	Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 10, подъезд 1, квартира 10
D5	Строка символов переменной длины до 20 символов	Множество символьных значений переменной длины не более 20 символов	varchar(20)	В процессе
D6	Вещественное число	Числовое значение с плавающей точкой	float	45123,57
D7	Числовое значение	Целое число	int	79994951100

Полученные в результате исследования предметной области данные о сущностях, их атрибутах и принадлежности к доменам, представлены в таблице 4.

Домен атрибута сущности - это множество допустимых значений (область значений), которые может принимать конкретный атрибут (характеристика) объекта, обеспечивая целостность данных.

Таблица 4 – Поля таблиц, их описание и домены

Имя таблицы	Описание атрибутов			
	Наименование поля	Ключи	Определенность значений	Шифр домена
Kandidat	Nomer_kandidata	PK	1	D1
	FIO		1	D3
	Pasport		1	D4
	INN		1	D7
	SNILS		1	D7
	Elektronnaya_pochta		1	D3
	Telefon		1	D7
	Data_vihoda		1	D2
Sotrudnik	Kod_sotrudnika	PK	1	D1
	FIO		1	D3
	Dolzhnost		1	D5
Soglasie_na_obrabotku_PDn	Nomer_soglasiya	PK	1	D1
	Data_polucheniya		1	D2
	Status		1	D5
	Kod_sotrudnika	FK	1	D1
	Nomer_kandidata	FK	1	D1
Trudovoy_dogovor	Nomer_dogovora	PK	1	D1
	Data_sostavleniya		1	D2
	Dolzhnost_kandidata		1	D5
	Oklad		1	D6
	Kod_sotrudnika	FK	1	D1
	Nomer_kandidata	FK	1	D1
Zayavka	Nomer_zayavki	PK	1	D1
	Otdel		1	D5
	Status		1	D5
	Data_sozdaniya		1	D2
	Nomer_kandidata	FK	1	D1
	Kod_sotrudnika	FK	1	D1
	Nomer_dogovora	FK	1	D1
Propusk	Nomer_propuska	PK	1	D1
	Uroven_dostupa		1	D7
	Status_gotovnosti		1	D5
	Nomer_kandidata	FK	1	D1
	Kod_sotrudnika	FK	1	D1
Otchet	Nomer_otcheta	PK	1	D1
	Mesyats		1	D7
	God		1	D7
	Kod_sotrudnika	FK	1	D1
Resurs	Kod_resursa	PK	1	D1
	Naimenovanie_resursa		1	D4
	Tip_resursa		1	D3
Pozitsii_zayavki	Kod_resursa	PK, FK	1	D1
	Nomer_zayavki	PK, FK	1	D1
	Kolichestvo		1	D7

В результате сформирована трансформационная модель (Т-модель), ориентированная на формат СУБД MS SQL Server и включающая таблицы, поля, типы данных и ограничения целостности (рисунок 2).

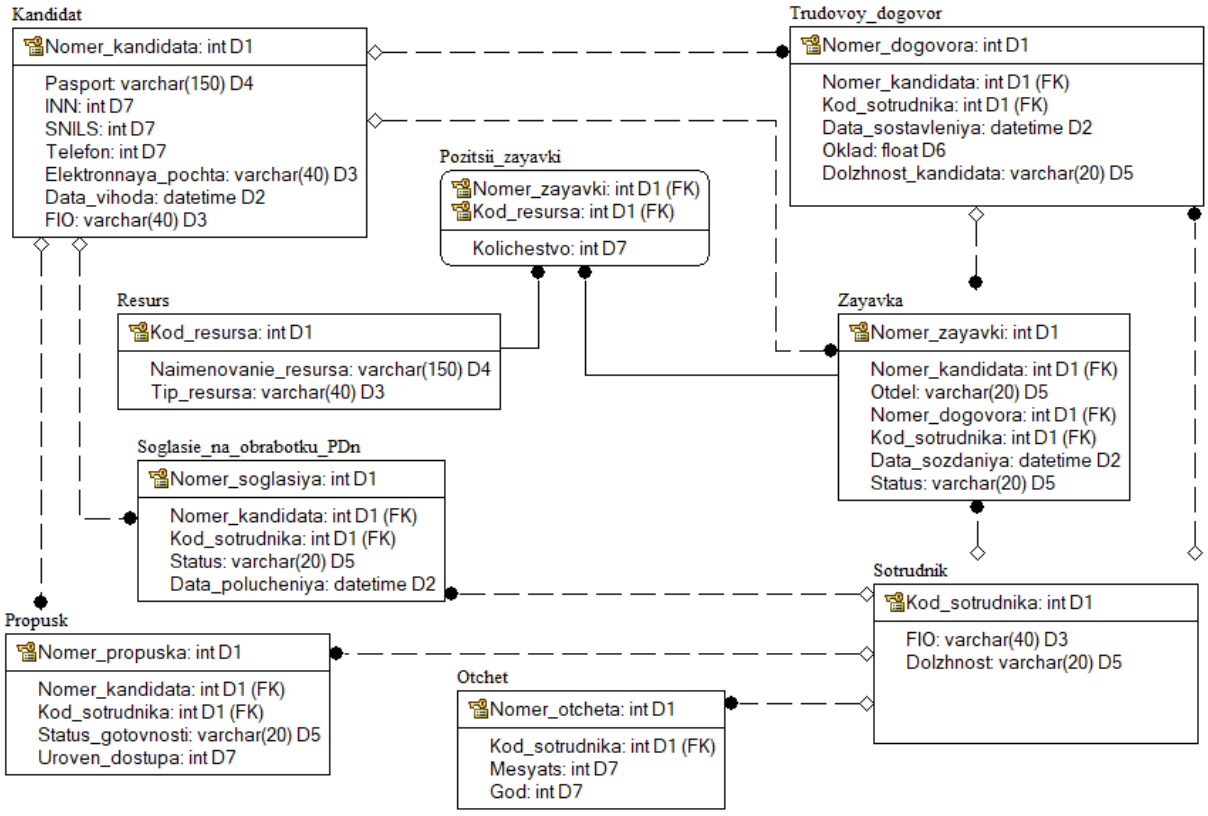


Рисунок 2 – Т-модель базы данных АСЗИ (учета кадров)

2.2. Реализация модели данных в СУБД (MS SQL Server)

Модель DBMS (модель СУБД) – это трансформационная модель, представленная в виде SQL-скрипта для создания структуры базы данных. Далее рассмотрим процесс создания модели в Erwin DM (рисунки 3-6).

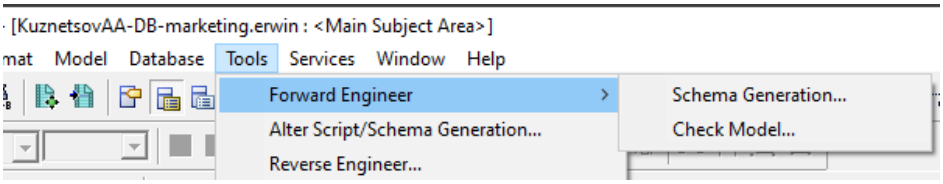


Рисунок 3 – Выбираем опцию генерации схемы

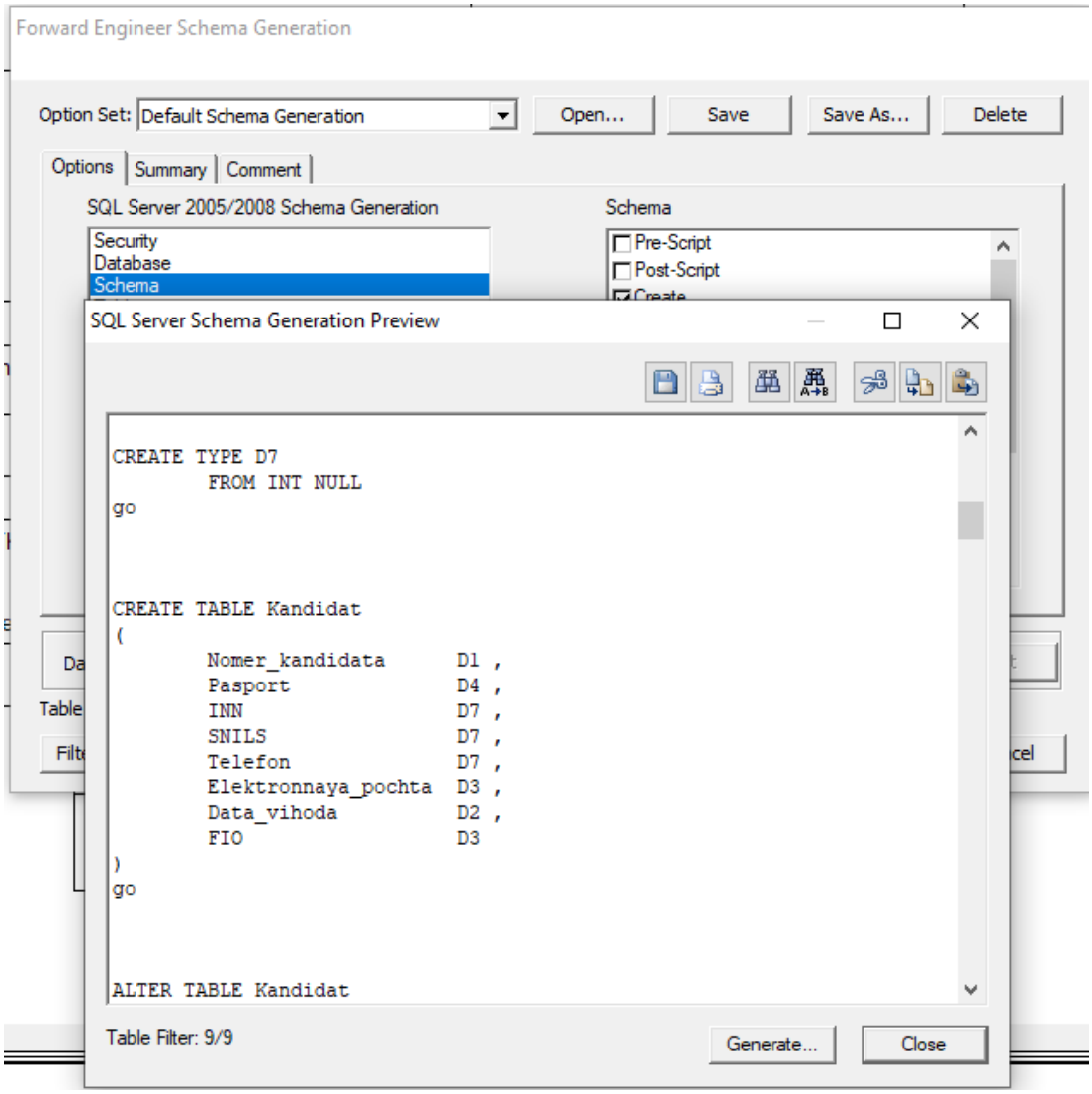


Рисунок 4 – Проверяем создаваемый скрипт с помощью опции предпросмотра

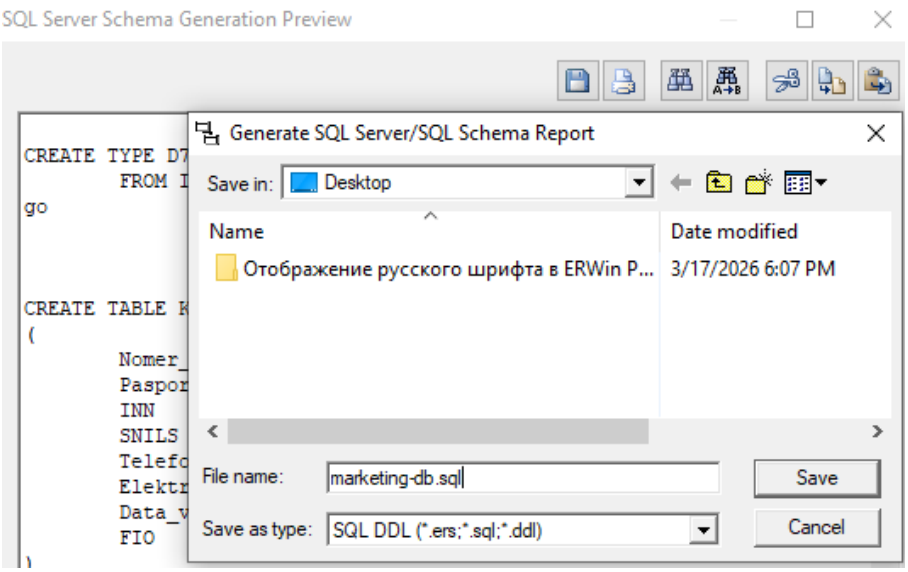


Рисунок 5 – Сохраняем созданный скрипт как файл с расширением .sql

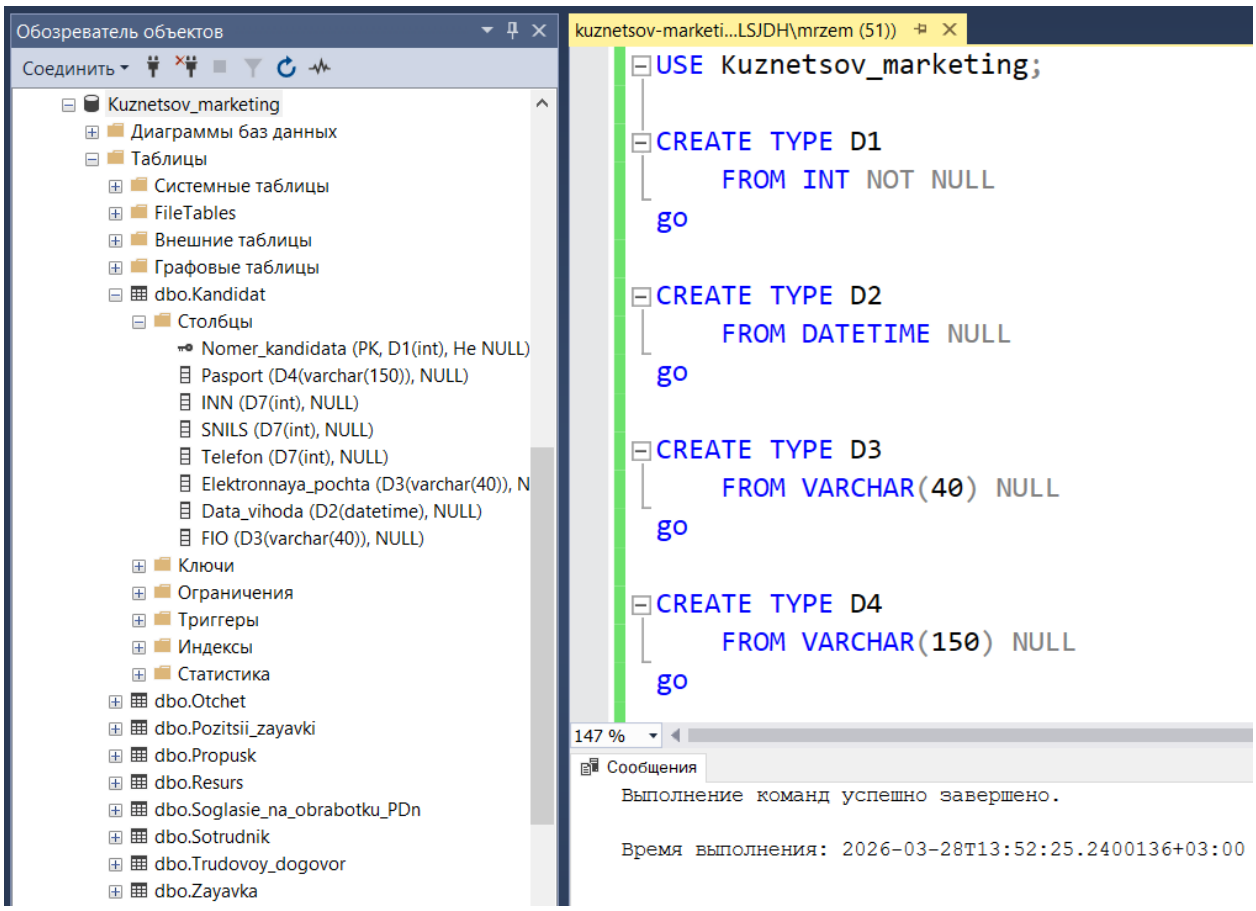


Рисунок 6 – База данных успешно создана в СУБД MS SQL SERVER

На рисунке 7 показан пример команд для заполнения БД, на рисунке 8 пример вывода оператора SELECT, позволяющего осуществить выборку данных.

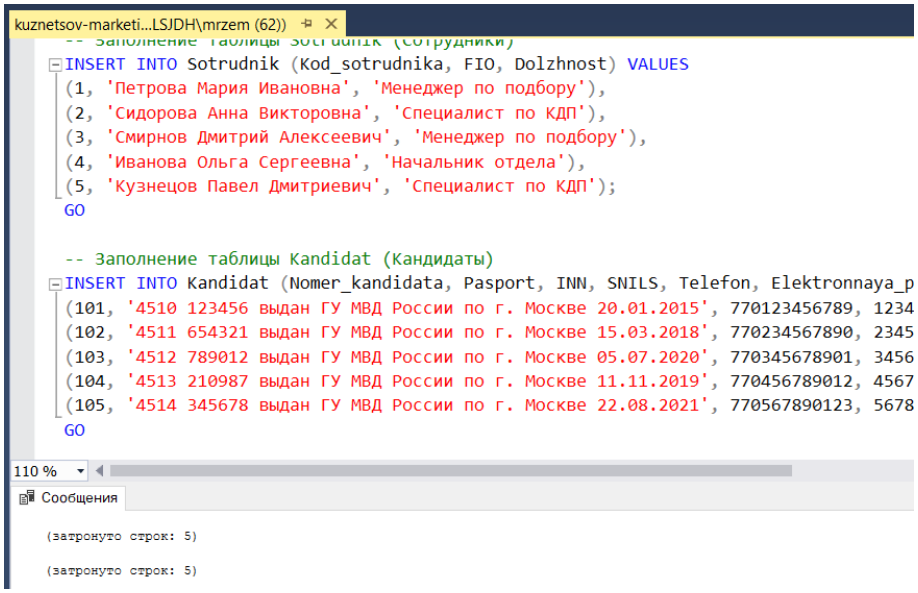


Рисунок 7 – Заполнение базы данных

```
SELECT * FROM Kandidat
```

177 %

Результаты | Сообщения

	Nomer_kandidata	Pasport	INN	SNILS	Telefon	Elektronnaya_pochta	Data_vihoda	FIO
1	101	4510 123456 выд...	770123456789	12345678901	9261112233	ivanov.a@gmail.com	2026-04-10 00:00:00.000	Иванов Алексей Петрович
2	102	4511 654321 выд...	770234567890	23456789012	9252223344	petrov.b@mail.ru	2026-04-12 00:00:00.000	Петров Борис Кириллович
3	103	4512 789012 выд...	770345678901	34567890123	9263334455	sidorov.v@gmail.com	2026-04-15 00:00:00.000	Сидоров Василий Игоревич
4	104	4513 210987 выд...	770456789012	45678901234	9254445566	grishin.g@ya.ru	2026-04-20 00:00:00.000	Гришин Геннадий Львович
5	105	4514 345678 выд...	770567890123	56789012345	9265556677	fedorov.d@proton.me	2026-05-01 00:00:00.000	Федоров Денис Аркадьевич

Рисунок 8 – Вывод оператора SELECT из таблицы “Kandidat”

SQL-скрипт модели СУБД для процесса учета кадров представлен в Приложении В.

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM выполнено проектирование подмоделей физического уровня представления данных АСЗИ для демонстрационного примера и для процесса учета кадров;

- произведена реализация обеих моделей данных в виде SQL-скриптов для СУБД MS SQL Server.

Приложение А

Листинг DBMS-модели базы данных АСЗИ (обработки заказов)

```
USE Kuznetsov_GAMMA;

CREATE TYPE D1
       FROM INT NOT NULL
go

CREATE TYPE D2
       FROM DATETIME NULL
go

CREATE TYPE D3
       FROM VARCHAR(35) NULL
go

CREATE TYPE D4
       FROM VARCHAR(150) NULL
go

CREATE TABLE Individualnoe_soglashenie
(
       Nomer_klienta        D1  NULL ,
       Nomer_soglasheniya   D1 ,
       Kod_sotrudnika       D1  NULL ,
       Status               D3 ,
       Operatsiya           D3 ,
       Data                 D2 ,
       Valyuta              D3 ,
       Nalogooblazhenie     D1
)
go

ALTER TABLE Individualnoe_soglashenie
       ADD CONSTRAINT XPKIndividualnoe_soglashenie PRIMARY KEY  CLUSTERED
(Nomer_soglasheniya ASC)
go

CREATE TABLE Klient
(
       Nomer_klienta        D1 ,
       FIO                  D3 ,
       Fakticheskiy_adres   D4 ,
       Yuridicheskiy_adres  D4 ,
       Adres_dostavki       D4 ,
       Telefon              D1 ,
       Elektronnaya_pochta  D3
)
go

ALTER TABLE Klient
       ADD CONSTRAINT XPKKlient PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_klienta ASC)
go

CREATE TABLE Kommercheskoe_predlozhenie
(
       Nomer_klienta        D1  NULL ,
       Nomer_predlozheniya  D1 ,
       Kod_sotrudnika       D1  NULL ,
       Status               D3 ,
```

```
	Srok_deystviya		D2 ,
	Operatsiya		D3 ,
	Valyuta			D3
)
go

ALTER TABLE Kommercheskoe_predlozhenie
	ADD CONSTRAINT XPKKommercheskoe_predlozhenie PRIMARY KEY  CLUSTERED
(Nomer_predlozheniya ASC)
go

CREATE TABLE Nomenklatura
(
	Kod_zakaza		D1 ,
	Naimenovanie_tovara	D3 ,
	Proizvoditel		D3
)
go

ALTER TABLE Nomenklatura
	ADD CONSTRAINT XPKNomenklatura PRIMARY KEY  CLUSTERED (Kod_zakaza ASC)
go

CREATE TABLE Pozitcia_zakaza
(
	Nomer_zakaza		D1 ,
	Kod_zakaza		D1 ,
	Kolichestvo		D1 ,
	Tsena			D1
)
go

ALTER TABLE Pozitcia_zakaza
	ADD CONSTRAINT XPKPozitcia_zakaza PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_zakaza
ASC,Kod_zakaza ASC)
go

CREATE TABLE Schet_na_oplatu
(
	Nomer_klienta		D1  NULL ,
	Nomer_dokumenta		D1 ,
	Nomer_zakaza		D1  NULL ,
	Kod_sotrudnika		D1  NULL ,
	INN			D1 ,
	KPP			D1 ,
	N_scheta		D1 ,
	Postavshik		D3
)
go

ALTER TABLE Schet_na_oplatu
	ADD CONSTRAINT XPKSchet_na_oplatu PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_dokumenta ASC)
go

CREATE TABLE Sotrudnik
(
	Kod_sotrudnika		D1 ,
	FIO			D3 ,
	Dolzhnost		D3
)
go

ALTER TABLE Sotrudnik
	ADD CONSTRAINT XPKSotrudnik PRIMARY KEY  CLUSTERED (Kod_sotrudnika ASC)
go
```

```
CREATE TABLE Zakaz_klienta
(
	Nomer_klienta		D1  NULL ,
	Nomer_zakaza		D1 ,
	Kod_sotrudnika		D1  NULL ,
	Data_dostavki		D2
)
go

ALTER TABLE Zakaz_klienta
	ADD CONSTRAINT XPKZakaz_klienta PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_zakaza ASC)
go

ALTER TABLE Individualnoe_soglashenie
	ADD CONSTRAINT R_10 FOREIGN KEY (Nomer_klienta) REFERENCES Klient(Nomer_klienta)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Individualnoe_soglashenie
	ADD CONSTRAINT R_15 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Kommercheskoe_predlozhenie
	ADD CONSTRAINT R_11 FOREIGN KEY (Nomer_klienta) REFERENCES Klient(Nomer_klienta)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Kommercheskoe_predlozhenie
	ADD CONSTRAINT R_14 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Pozitcia_zakaza
	ADD CONSTRAINT R_5 FOREIGN KEY (Nomer_zakaza) REFERENCES
Zakaz_klienta(Nomer_zakaza)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Pozitcia_zakaza
	ADD CONSTRAINT R_4 FOREIGN KEY (Kod_zakaza) REFERENCES Nomenklatura(Kod_zakaza)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Schet_na_oplatu
	ADD CONSTRAINT R_16 FOREIGN KEY (Nomer_klienta) REFERENCES Klient(Nomer_klienta)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Schet_na_oplatu
	ADD CONSTRAINT R_7 FOREIGN KEY (Nomer_zakaza) REFERENCES
Zakaz_klienta(Nomer_zakaza)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go
```

```
ALTER TABLE Schet_na_oplatu
       ADD CONSTRAINT R_13 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Zakaz_klienta
       ADD CONSTRAINT R_8 FOREIGN KEY (Nomer_klienta) REFERENCES Klient(Nomer_klienta)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Zakaz_klienta
       ADD CONSTRAINT R_6 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go
```

Приложение В

Листинг DBMS-модели базы данных АСЗИ (учета кадров)

```
USE Kuznetsov_marketing;

CREATE TYPE D1
       FROM INT NOT NULL
go

CREATE TYPE D2
       FROM DATETIME NULL
go

CREATE TYPE D3
       FROM VARCHAR(40) NULL
go

CREATE TYPE D4
       FROM VARCHAR(150) NULL
go

CREATE TYPE D5
       FROM VARCHAR(20) NULL
go

CREATE TYPE D6
       FROM FLOAT NULL
go

CREATE TYPE D7
       FROM BIGINT NULL
go

CREATE TABLE Kandidat
(
       Nomer_kandidata      D1 ,
       Pasport              D4 ,
       INN                  D7 ,
       SNILS                D7 ,
       Telefon              D7 ,
       Elektronnaya_pochta  D3 ,
       Data_vihoda          D2 ,
       FIO                  D3
)
go

ALTER TABLE Kandidat
       ADD CONSTRAINT XPKKandidat PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_kandidata ASC)
go

CREATE TABLE Otchet
(
       Kod_sotrudnika       D1  NULL ,
       Nomer_otcheta        D1 ,
       Mesyats              D7 ,
       God                  D7
)
go

ALTER TABLE Otchet
       ADD CONSTRAINT XPKOtchet PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_otcheta ASC)
```

```
go

CREATE TABLE Pozitsii_zayavki
(
	Nomer_zayavki		D1 ,
	Kod_resursa		D1 ,
	Kolichestvo		D7
)
go

ALTER TABLE Pozitsii_zayavki
	ADD CONSTRAINT XPKPozitsii_zayavki PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_zayavki
ASC,Kod_resursa ASC)
go

CREATE TABLE Propusk
(
	Nomer_kandidata		D1  NULL ,
	Nomer_propuska		D1 ,
	Kod_sotrudnika		D1  NULL ,
	Status_gotovnosti	D5 ,
	Uroven_dostupa		D7
)
go

ALTER TABLE Propusk
	ADD CONSTRAINT XPKPropusk PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_propuska ASC)
go

CREATE TABLE Resurs
(
	Kod_resursa		D1 ,
	Naimenovanie_resursa	D4 ,
	Tip_resursa		D3
)
go

ALTER TABLE Resurs
	ADD CONSTRAINT XPKResurs PRIMARY KEY  CLUSTERED (Kod_resursa ASC)
go

CREATE TABLE Soglasie_na_obrabotku_PDn
(
	Nomer_kandidata		D1  NULL ,
	Nomer_soglasiya		D1 ,
	Kod_sotrudnika		D1  NULL ,
	Status			D5 ,
	Data_polucheniya	D2
)
go

ALTER TABLE Soglasie_na_obrabotku_PDn
	ADD CONSTRAINT XPKSoglasie_na_obrabotku_PDn PRIMARY KEY  CLUSTERED
(Nomer_soglasiya ASC)
go

CREATE TABLE Sotrudnik
(
	Kod_sotrudnika		D1 ,
	FIO			D3 ,
	Dolzhnost		D5
)
go

ALTER TABLE Sotrudnik
```

```
	ADD CONSTRAINT XPKSotrudnik PRIMARY KEY  CLUSTERED (Kod_sotrudnika ASC)
go

CREATE TABLE Trudovoy_dogovor
(
	Nomer_kandidata	D1  NULL ,
	Nomer_dogovora	D1 ,
	Kod_sotrudnika	D1  NULL ,
	Data_sostavleniya	D2 ,
	Oklad	D6 ,
	Dolzhnost_kandidata	D5
)
go

ALTER TABLE Trudovoy_dogovor
	ADD CONSTRAINT XPKTrudovoy_dogovor PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_dogovora ASC)
go

CREATE TABLE Zayavka
(
	Nomer_kandidata	D1  NULL ,
	Nomer_zayavki	D1 ,
	Otdel	D5 ,
	Nomer_dogovora	D1  NULL ,
	Kod_sotrudnika	D1  NULL ,
	Data_sozdaniya	D2 ,
	Status	D5
)
go

ALTER TABLE Zayavka
	ADD CONSTRAINT XPKZayavka PRIMARY KEY  CLUSTERED (Nomer_zayavki ASC)
go


ALTER TABLE Otchet
	ADD CONSTRAINT R_17 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Pozitsii_zayavki
	ADD CONSTRAINT R_5 FOREIGN KEY (Nomer_zayavki) REFERENCES Zayavka(Nomer_zayavki)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Pozitsii_zayavki
	ADD CONSTRAINT R_4 FOREIGN KEY (Kod_resursa) REFERENCES Resurs(Kod_resursa)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Propusk
	ADD CONSTRAINT R_11 FOREIGN KEY (Nomer_kandidata) REFERENCES
Kandidat(Nomer_kandidata)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Propusk
	ADD CONSTRAINT R_14 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
		ON DELETE NO ACTION
```

```
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Soglasie_na_obrabotku_PDn
       ADD CONSTRAINT R_10 FOREIGN KEY (Nomer_kandidata) REFERENCES
Kandidat(Nomer_kandidata)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Soglasie_na_obrabotku_PDn
       ADD CONSTRAINT R_15 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Trudovoy_dogovor
       ADD CONSTRAINT R_16 FOREIGN KEY (Nomer_kandidata) REFERENCES
Kandidat(Nomer_kandidata)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Trudovoy_dogovor
       ADD CONSTRAINT R_13 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Zayavka
       ADD CONSTRAINT R_8 FOREIGN KEY (Nomer_kandidata) REFERENCES
Kandidat(Nomer_kandidata)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Zayavka
       ADD CONSTRAINT R_18 FOREIGN KEY (Nomer_dogovora) REFERENCES
Trudovoy_dogovor(Nomer_dogovora)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go

ALTER TABLE Zayavka
       ADD CONSTRAINT R_19 FOREIGN KEY (Kod_sotrudnika) REFERENCES
Sotrudnik(Kod_sotrudnika)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go
```

```
-- Заполнение таблицы Sotrudnik (Сотрудники)
INSERT INTO Sotrudnik (Kod_sotrudnika, FIO, Dolzhnost) VALUES
(1, 'Петрова Мария Ивановна', 'Менеджер по подбору'),
(2, 'Сидорова Анна Викторовна', 'Специалист по КДП'),
(3, 'Смирнов Дмитрий Алексеевич', 'Менеджер по подбору'),
(4, 'Иванова Ольга Сергеевна', 'Начальник отдела'),
(5, 'Кузнецов Павел Дмитриевич', 'Специалист по КДП');
```

```
GO

-- Заполнение таблицы Kandidat (Кандидаты)
INSERT INTO Kandidat (Nomer_kandidata, Pasport, INN, SNILS, Telefon, Elektronnaya_pochta,
Data_vihoda, FIO) VALUES
(101, '4510 123456 выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.01.2015', 770123456789,
12345678901, 9261112233, 'ivanov.a@gmail.com', '2026-10-04', 'Иванов Алексей Петрович'),
(102, '4511 654321 выдан ГУ МВД России по г. Москве 15.03.2018', 770234567890,
23456789012, 9252223344, 'petrov.b@mail.ru', '2026-12-04', 'Петров Борис Кириллович'),
(103, '4512 789012 выдан ГУ МВД России по г. Москве 05.07.2020', 770345678901,
34567890123, 9263334455, 'sidorov.v@gmail.com', '2026-15-04', 'Сидоров Василий
Игоревич'),
(104, '4513 210987 выдан ГУ МВД России по г. Москве 11.11.2019', 770456789012,
45678901234, 9254445566, 'grishin.g@ya.ru', '2026-20-04', 'Гришин Геннадий Львович'),
(105, '4514 345678 выдан ГУ МВД России по г. Москве 22.08.2021', 770567890123,
56789012345, 9265556677, 'fedorov.d@proton.me', '2026-01-05', 'Федоров Денис
Аркадьевич');
GO

-- Заполнение таблицы Resurs (Ресурсы)
INSERT INTO Resurs (Kod_resursa, Naimenovanie_resursa, Tip_resursa) VALUES
(1001, 'Ноутбук Lenovo ThinkPad T14', 'Техника'),
(1002, 'Доступ к корпоративной почте', 'Доступ'),
(1003, 'Доступ в систему 1С:ЗУП', 'Доступ'),
(1004, 'Корпоративная SIM-карта', 'МТО'),
(1005, 'Рабочее место (стол, кресло)', 'МТО');
GO

-- Заполнение таблицы Trudovoy_dogovor (Трудовые договоры)
-- Связано с Sotrudnik и Kandidat
INSERT INTO Trudovoy_dogovor (Nomer_dogovora, Data_sostavleniya, Oklad,
Dolzhnost_kandidata, Kod_sotrudnika, Nomer_kandidata) VALUES
(201, '2026-03-04', 120000.00, 'Старший маркетолог', 2, 101),
(202, '2026-05-04', 115000.00, 'Маркетолог', 5, 102),
(203, '2026-08-04', 110000.00, 'Младший маркетолог', 2, 103),
(204, '2026-13-04', 180000.00, 'Ведущий аналитик', 5, 104),
(205, '2026-24-04', 90000.00, 'Стажер-аналитик', 2, 105);
GO

-- Заполнение таблицы Soglasie_na_obrabotku_PDn (Согласия на обработку ПДн)
-- Связано с Sotrudnik и Kandidat
INSERT INTO Soglasie_na_obrabotku_PDn (Nomer_soglasiya, Data_polucheniya, Status,
Kod_sotrudnika, Nomer_kandidata) VALUES
(301, '2026-01-04', 'Получено', 1, 101),
(302, '2026-03-04', 'Получено', 3, 102),
(303, '2026-06-04', 'Получено', 1, 103),
(304, '2026-11-04', 'Получено', 3, 104),
(305, '2026-22-04', 'Получено', 1, 105);
GO

-- Заполнение таблицы Zayavka (Заявки)
-- Связано с Sotrudnik, Kandidat, Trudovoy_dogovor
INSERT INTO Zayavka (Nomer_zayavki, Otdel, Data_sozdaniya, Status, Kod_sotrudnika,
Nomer_kandidata, Nomer_dogovora) VALUES
(401, 'ИТ', '2026-04-04', 'В работе', 2, 101, 201),
(402, 'АХУ', '2026-04-04', 'Исполнена', 2, 101, 201),
(403, 'ИТ', '2026-06-04', 'Новая', 5, 102, 202),
(404, 'Бухгалтерия', '2026-09-04', 'Исполнена', 2, 103, 203),
(405, 'ИТ', '2026-14-04', 'В работе', 5, 104, 204);
GO

-- Заполнение таблицы Pozitsii_zayavki (Позиции заявки)
-- Связано с Zayavka и Resurs
INSERT INTO Pozitsii_zayavki (Nomer_zayavki, Kod_resursa, Kolichestvo) VALUES
(401, 1001, 1),
```

```
(401, 1002, 1),
(402, 1005, 1),
(403, 1001, 1),
(405, 1003, 1);
GO

-- Заполнение таблицы Propusk (Пропуска)
-- Связано с Sotrudnik и Kandidat
INSERT INTO Propusk (Nomer_propuska, Uroven_dostupa, Status_gotovnosti, Kod_sotrudnika,
Nomer_kandidata) VALUES
(501, 3, 'Готов', 2, 101),
(502, 3, 'Заказан', 5, 102),
(503, 2, 'Заказан', 2, 103),
(504, 4, 'Готов', 5, 104),
(505, 1, 'Новый', 2, 105);
GO

-- Заполнение таблицы Otchet (Отчеты)
-- Связано с Sotrudnik
INSERT INTO Otchet (Nomer_otcheta, Mesyats, God, Kod_sotrudnika) VALUES
(601, 3, 2026, 4),
(602, 2, 2026, 4),
(603, 1, 2026, 4),
(604, 12, 2025, 4),
(605, 11, 2025, 4);
GO
```